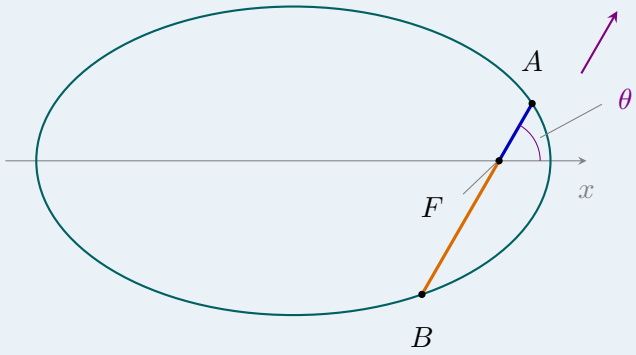
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C056 椭圆右焦点分弦比例定理

二级结论

设椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，$c^2=a^2-b^2$，$e=c/a\in(0,1)$；取右焦点 $F=(c,0)$。倾斜角 $0\le\theta<\pi$ 从 x 轴正向逆时针量起。

第一眼先认方向：蓝色为正向端 A，橙色为反向端 B



先从右焦点 F 出发

$FA=r>0$：沿 θ

$FB=s>0$：反方向

图中 $\theta=60°$

$r=9/7,\quad s=3$

$r/s=3/7<1$

蓝段与橙段组成整条弦：$AB=r+s$；r,s 都是正长度。

图取 $a=5,b=3,c=4$；端点方向一经规定，比值的分子分母才能确定。

方向约定：$A=F+r(\cos\theta,\sin\theta)$，$B=F-s(\cos\theta,\sin\theta)$，$r=AF>0,s=BF>0$。先定方向，再写比值：

$$\boxed{\frac{AF}{BF}=\frac{a-c\cos\theta}{a+c\cos\theta}=\frac{1-e\cos\theta}{1+e\cos\theta}}.$$

交换 A,B 后，比值必须取倒数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

两段长度与整条弦长

$$\boxed{AF=\frac{b^2}{a+c\cos\theta}},\qquad \boxed{BF=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}}.$$

$$\boxed{AB=AF+BF=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}.$$

$a>c>0$ 且 $|\cos\theta|\le 1$，全部分母恒正。两段都是正长度，不是有向线段；焦点在弦内，所以弦长用两段相加。

方向与边界速查

$$\theta=0:\ AF=a-c,\ BF=a+c;\qquad \theta=\frac{\pi}{2}:\ AF=BF=\frac{b^2}{a}.$$

当 θ 为钝角时，正向端 A 位于向左的射线，$AF>BF$。

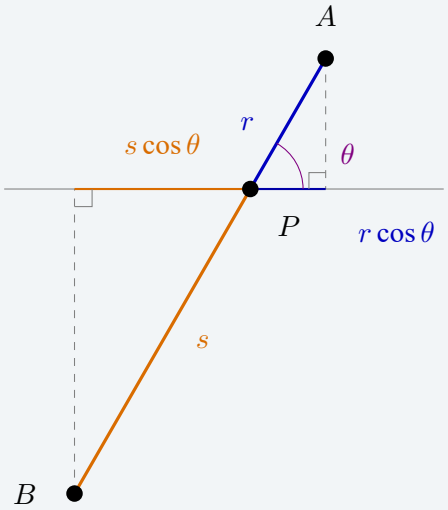
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步，先认普通斜线的水平投影。暂时拿掉椭圆、焦点和准线，只看从中间点 P 沿相反方向走到两端。

先看熟悉的投影：斜边乘余弦，就是水平位移



图中为锐角

从 P 到 A：向右

水平位移 $+r\cos\theta$

从 P 到 B：向左

水平位移 $-s\cos\theta$

先只认“走多远”和“横向走多远”，不需要椭圆的新知识。

钝角时余弦为负，位移式仍成立；不要把位移的负号当成长度为负。

两段长度 r, s 都为正；向右的水平位移是正数，向左是负数。这里的正负属于位移，不属于长度。

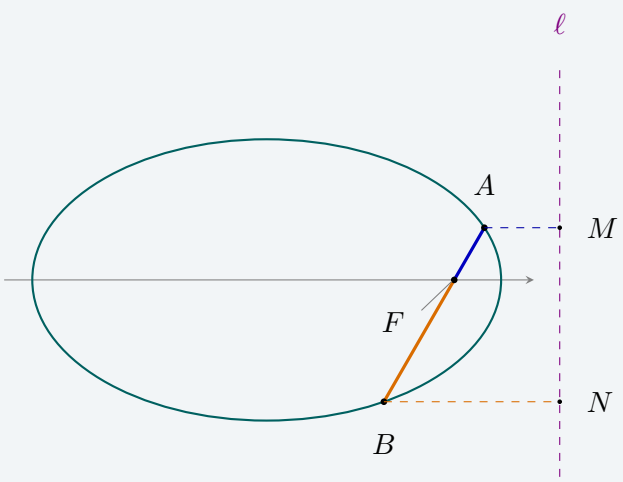
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步，再把这个结构放入椭圆。普通点 P 对应右焦点 $F(c,0)$；先写出横坐标，再看准线距离。

再放回椭圆：从“横向位移”看清“到准线距离”



$\ell : x = a^2/c > a$

$x_A = c + r\cos\theta$

$x_B = c - s\cos\theta$

$AF = e\,AM$

$BF = e\,BN$

正向、反向的投影符号正好相反

$$AM = \frac{b^2}{c} - r\cos\theta$$

$$BN = \frac{b^2}{c} + s\cos\theta$$

先保留投影结构，再用第二定义；准线在整个椭圆的右侧。

右准线在 $x = a^2/c > a$，因此距离是“准线横坐标减端点横坐标”。结合第二定义：

$$r = e\left(\frac{b^2}{c} - r\cos\theta\right), \quad s = e\left(\frac{b^2}{c} + s\cos\theta\right).$$

代入 $e = c/a$ 后，分别得到 $r(a + c\cos\theta) = b^2$、$s(a - c\cos\theta) = b^2$。尚未学习准线时，可直接使用后面的第一定义证明。

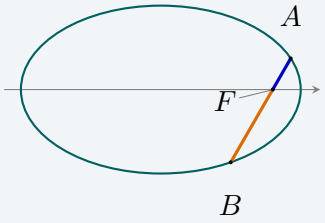
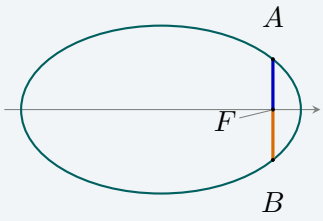
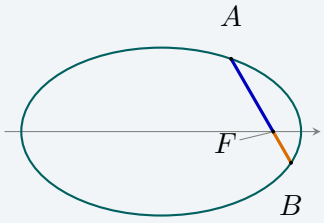
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三步，看角度变化，不要把 A 固定记成短段。三图保留同一个椭圆和右焦点，只改变直线方向。

只改变倾斜角：锐角短比长，直角等长，钝角长比短

$\theta = 60°$	$\theta = 90°$	$\theta = 120°$
		
$AF < BF$	$AF = BF$	$AF > BF$
$AF/BF = \dfrac{3}{7} < 1$	$AF/BF = 1$	$AF/BF = \dfrac{7}{3} > 1$

$a = 5, b = 3, c = 4$ 固定；三图同尺度，蓝色始终表示 FA。

端点按方向命名，不按“左端”或“短段”命名。

锐角时 $\cos\theta > 0$，AF 的分母较大，蓝段较短；钝角时余弦为负，蓝段反而较长。

$$\frac{AF}{BF} = \frac{a - c\cos\theta}{a + c\cos\theta}.$$

图形用于观察和验算，一般证明在下一节给出。水平长轴 $\theta = 0$ 是最方便的符号检查：朝右只剩 $a - c$，所以 AF 的分母必须用加号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一 | 最快证明：套焦半径公式，设一个长度即解决。 适合考试限时解答；前提是已知右焦半径公式 $PF=a-ex_P$。

取 $q=\cos\theta$。由 $A=F+ru$、$B=F-su$，可直接写出 $x_A=c+rq$，$x_B=c-sq$。右焦半径公式 $PF=a-ex_P$ 分别给出

$$r=a-e(c+rq)\quad\Longrightarrow\quad r(1+eq)=a-ec=\frac{b^2}{a},$$
$$s=a-e(c-sq)\quad\Longrightarrow\quad s(1-eq)=a-ec=\frac{b^2}{a}.$$

故

$$\boxed{r=\frac{b^2}{a+cq},\qquad s=\frac{b^2}{a-cq}},\qquad \boxed{\frac{r}{s}=\frac{1-eq}{1+eq}}.$$

又 F 在 AB 中间，

$$\boxed{AB=r+s=\frac{2ab^2}{a^2-c^2q^2}}.\qquad\blacksquare$$

最快路线关键词：“$x=c\pm(\text{长度})\cos\theta\to$ 焦半径 $a-ex\to$ 两个一次方程。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

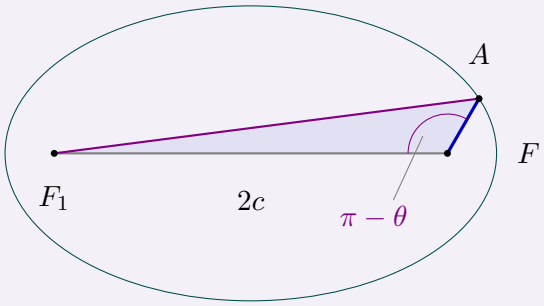
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二的图形准备：两个端点各有自己的焦点三角形。先用定义补出第三边，再对照夹角。

不用准线：分别看两个焦点三角形，夹角的余弦变号

上图只看 F_1FA：另一条边由椭圆定义补成 $2a-r$



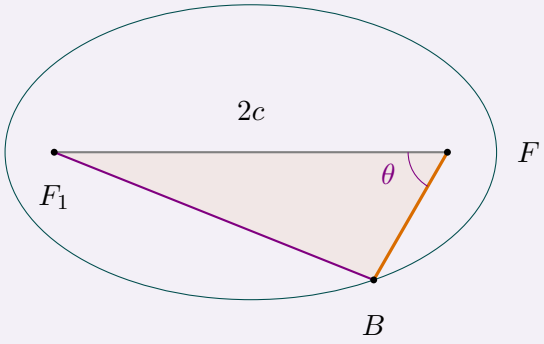
$AF=r$

$AF_1=2a-r$

夹角 $\pi-\theta$

余弦 $-\cos\theta$

下图只看 F_1FB：另一条边补成 $2a-s$



$BF=s$

$BF_1=2a-s$

夹角 θ

余弦 $+\cos\theta$

两图同一椭圆、同一条弦、同一尺度；只切换正在使用的三角形。

图取 $\theta=60°$；一般 $0<\theta<\pi$ 时，两个夹角仍分别为 $\pi-\theta,\theta$。

上、下两图分别对应后文的两次余弦定理，不能只画 AF 而让 BF 靠想象。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二 | 最低门槛证明：椭圆第一定义 + 余弦定理。 不需要第二定义、准线，也不需要韦达或参数方程；只用两焦点和一个三角形。

先补齐水平情形：$\theta = 0$ 时端点为 $(a,0),(-a,0)$，两段为 $a-c, a+c$，公式直接成立。以下余弦定理推导取 $0 < \theta < \pi$。**第 1 步：为什么只设 r, s？**我们要求的就是 AF/BF，所以直接设 $AF = r > 0$、$BF = s > 0$，没有必要再额外设 x_1, y_1, x_2, y_2。令左焦点 $F_1 = (-c, 0)$，右焦点为 $F = (c, 0)$，则 $F_1F = 2c$。

第 2 步：用定义，把未知的另一条边写出来。椭圆第一定义：同一点到两焦点的距离之和恒为 $2a$，于是

$$AF_1 = 2a - r, \qquad BF_1 = 2a - s.$$

第 3 步：在三角形 F_1FA 中只使用一次余弦定理。 FF_1 指向左方，FA 与 x 轴正向的夹角为 θ，所以 $\angle F_1FA$ 的余弦为 $-\cos\theta$，从而

$$\begin{aligned}(2a - r)^2 &= (2c)^2 + r^2 - 2(2c)r(-\cos\theta)\\ &= 4c^2 + r^2 + 4cr\cos\theta.\end{aligned}$$

消掉两边的 r^2，除以 4，只剩下一次方程：

$$a^2 - ar = c^2 + cr\cos\theta \implies r(a + c\cos\theta) = a^2 - c^2 = b^2,$$

$$\boxed{AF = r = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}}.$$

第 4 步：对点 B，只要把方向反过来。 FB 与 FA 反向，所以 $\angle F_1FB$ 的余弦变成 $+\cos\theta$，同理

$$(2a - s)^2 = 4c^2 + s^2 - 4cs\cos\theta \implies s(a - c\cos\theta) = b^2,$$

$$\boxed{BF = s = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}}.$$

第 5 步：相除求比，相加求整条弦。

$$\frac{AF}{BF} = \frac{a - c\cos\theta}{a + c\cos\theta} = \frac{1 - e\cos\theta}{1 + e\cos\theta}, \quad AB = AF + BF = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}. \qquad \blacksquare$$

最低门槛路线关键词：“设两段 $r, s \to$ 定义补出另外两边 $2a - r, 2a - s \to$ 余弦定理 $\to$ 一次方程。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三 | 常规证明：点参数代入椭圆，解两根。 零依赖焦半径结论，所有方向（水平、竖直、倾斜）统一处理。

第 1 步：沿给定直线设点。 $u=(\cos\theta,\sin\theta)$ 是单位向量，故

$$P(t)=F+tu=(c+t\cos\theta,\ t\sin\theta),\qquad t\in\mathbb{R}.$$

t 是**有向距离**：$t>0$ 对应 A，$t<0$ 对应 B。

第 2 步：代入椭圆方程，把两点变成一元二次方程。

$$\frac{(c+t\cos\theta)^2}{a^2}+\frac{t^2\sin^2\theta}{b^2}=1.$$

两边乘 a^2b^2，令 $D=b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta=a^2-c^2\cos^2\theta>0$，整理得

$$\boxed{Dt^2+2b^2c\cos\theta\,t-b^4=0}.$$

第 3 步：求根，并辨认正负根是谁。

$$\Delta=4b^4\big(c^2\cos^2\theta+D\big)=4a^2b^4>0.$$

$$t_+=\frac{b^2(a-c\cos\theta)}{D}=\frac{b^2}{a+c\cos\theta}>0,$$
$$t_-=\frac{-b^2(a+c\cos\theta)}{D}=-\frac{b^2}{a-c\cos\theta}<0.$$

第 4 步：参数有正负，长度永远为正。 由端点约定 $A=P(t_+)$、$B=P(t_-)$，因此

$$AF=t_+,\qquad BF=-t_-,\qquad AB=t_+-t_-.$$

相除和相加便得到全部结论。$\theta=0$、$\theta=\pi/2$ 均已包含，**不需另设“$y=k(x-c)$”，从而也无需单独讨论竖直线。** ■

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

直觉补充｜准线投影法：为什么分母必定是 $a \pm c\cos\theta$？

右焦点对应的右准线为 $\ell : x = a^2/c$，而 $a^2/c > a$，准线在整个椭圆右侧，因此水平距离不用加绝对值。沿着 $FA = r$ 的方向走时，A 的横向投影是 $r\cos\theta$：

$$d(A,\ell) = \frac{a^2}{c} - (c + r\cos\theta) = \frac{b^2}{c} - r\cos\theta.$$

根据椭圆第二定义（焦点距离 $= e$ 倍准线距离），

$$r = \frac{c}{a}\left(\frac{b^2}{c} - r\cos\theta\right) \Longrightarrow\ r(a + c\cos\theta) = b^2.$$

B 朝反向走 s，横向投影变为 $-s\cos\theta$：

$$s = \frac{c}{a}\left(\frac{b^2}{c} + s\cos\theta\right) \Longrightarrow\ s(a - c\cos\theta) = b^2.$$

这条路线不用解二次方程，适合**理解符号为什么恰好相反**；但若尚未学第二定义，就优先使用上面的余弦定理法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 基础代入：角度已知，求两段与比例。椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$，取右焦点 $F=(4,0)$，$\theta=60^\circ$，A 沿 60°，B 沿相反方向。由 $a=5,b=3,c=4,e=4/5,\cos\theta=1/2$ 得

$$AF=\frac{9}{5+2}=\frac{9}{7},\qquad BF=\frac{9}{5-2}=3,\qquad \boxed{\frac{AF}{BF}=\frac{3}{7}},\qquad \boxed{AB=\frac{30}{7}}.$$

坐标核验（真正的点，不是随便画的点）：

$$A=\left(\frac{65}{14},\frac{9\sqrt{3}}{14}\right),\qquad B=\left(\frac{5}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

两点代回 $x^2/25+y^2/9$ 都恰好等于 1；$A-F$ 与 $(1/2,\sqrt{3}/2)$ 同向，$B-F$ 与之反向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2 | 给斜率，先找余弦的符号。仍取 $a=5,b=3,c=4$。过右焦点直线斜率 $k=1$，故倾斜角 $\theta=45^\circ$，$\cos\theta=\sqrt{2}/2$。

$$\boxed{\frac{AF}{BF}=\frac{5-2\sqrt{2}}{5+2\sqrt{2}}=\frac{33-20\sqrt{2}}{17}}.$$

如果 $k=-1$，此时 $\theta=135^\circ$，余弦**是负数**，因此比值变为

$$\boxed{\frac{AF}{BF}=\frac{5+2\sqrt{2}}{5-2\sqrt{2}}>1}.$$

辨识信号：相同 $|k|$，斜率符号不同，对应正向端点在左还是右。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3 | 逆向使用：从比值反求直线。椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$，$F=(1,0)$，依原端点方向规定，已知 $AF/BF=2$。有 $a=2,c=1,e=1/2$，故

$$\frac{1-\frac{1}{2}\cos\theta}{1+\frac{1}{2}\cos\theta}=2\Longrightarrow\ \cos\theta=-\frac{2}{3}.$$

$\theta\in[0,\pi)$，所以 $\sin\theta=\sqrt{5}/3$，$k=\tan\theta=-\sqrt{5}/2$：

$$\boxed{y=-\frac{\sqrt{5}}{2}(x-1)}.$$

核验：$AF=9/4$，$BF=9/8$；两交点分别为

$$A=\left(-\tfrac{1}{2},\tfrac{3\sqrt{5}}{4}\right),\qquad B=\left(\tfrac{7}{4},-\tfrac{3\sqrt{5}}{8}\right),$$

确实在椭圆上。若只说“两段长度的无序比为 $2:1$”，未规定哪段叫 AF，则关于 x 轴对称的斜率 $k=\pm\sqrt{5}/2$ 都需要考虑。

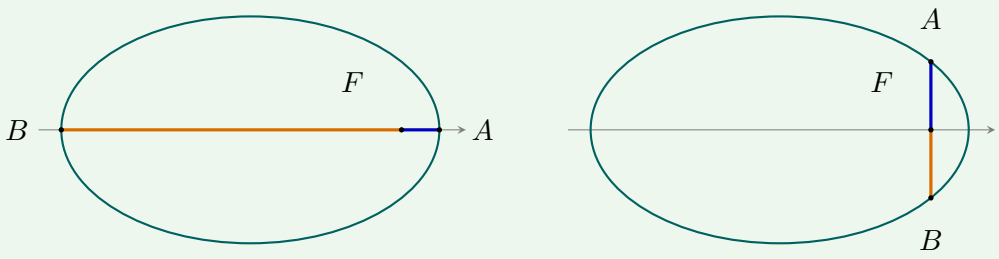
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

焦点弦的两端边界：水平最长，竖直最短

最长：长轴　　最短：通径



$AB = 2a = 10$　　$AB = 2b^2/a = 18/5$

两图同尺度：焦点弦的两段之和通常不等于 $2a$。

$\dfrac{2b^2}{a} \le AB \le 2a$；左端在通径取到，右端在长轴取到。

例 4 | **转化为弦长最值：斜焦点弦的上、下界。**由

$$AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}, \qquad 0 \le \cos^2\theta \le 1,$$

分母在 $[b^2, a^2]$ 之间，因此

$$\boxed{\frac{2b^2}{a} \le AB \le 2a}.$$

当 $\theta = \pi/2$（通径，竖直）时取最小值 $2b^2/a$；当 $\theta = 0$（长轴，水平）时取最大值 $2a$。以 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 为例，$\boxed{18/5 \le AB \le 10}$。

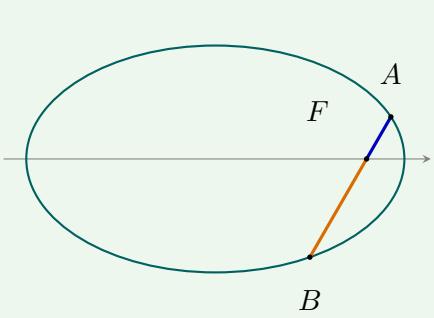
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

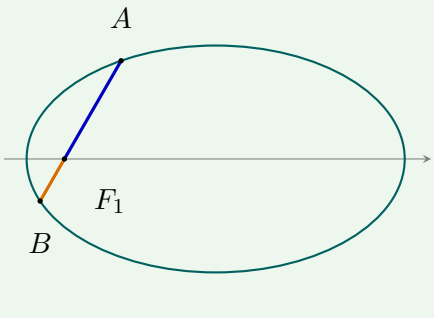
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

角度和端点规则不变，只换焦点：正向一段的长短反过来

从右焦点出发　　从左焦点出发





$AF/BF = 3/7$　　$AF_1/BF_1 = 7/3$

$$AF = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}$$　　$$AF_1 = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}$$

两图均取 $a = 5, b = 3, c = 4, \theta = 60°$，尺度相同。

例 5 | 知识迁移：换左焦点，哪些符号改变？ 同一椭圆若改取**左焦点** $F_1 = (-c, 0)$，但仍定义 $A = F_1 + r(\cos\theta, \sin\theta)$、$B = F_1 - s(\cos\theta, \sin\theta)$（$r, s > 0$），则

$$\boxed{AF_1 = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}}, \qquad \boxed{BF_1 = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}},$$

$$\boxed{\frac{AF_1}{BF_1} = \frac{1 + e\cos\theta}{1 - e\cos\theta}}.$$

记忆不靠新背一套：**镜像后准线远近对调，所以正负号对调**。注意 AF_1 表示点 A 到左焦点的距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

陷阱 1 ｜没有规定 A,B 的方向，就直接背 AF/BF。同一条直线交换端点，长度比会取倒数。**纠正：**先写 $A=F+ru$、$B=F-su$，其中 $r,s>0$。

陷阱 2 ｜把倾斜角看成与 x 轴夹的锐角。倾斜角 θ 的取值范围是 $[0,\pi)$。$k<0$ 时为钝角，必须有 $\cos\theta<0$；不能用 $+1/\sqrt{1+k^2}$ 代入所有斜率。

陷阱 3 ｜斜率为零、斜率不存在时强行使用 $y=k(x-c)$。$k=0$：$\theta=0$，$AF=a-c$、$BF=a+c$；竖直线无斜率：$\theta=\pi/2$，$AF=BF=b^2/a$。**纠正：**统一使用方向向量 $(\cos\theta,\sin\theta)$，不丢竖直情形。

陷阱 4 ｜把 b^2 写成 a^2 或把 e 写成 c。长度分式的分子是 $b^2=a^2-c^2$，分母是 $a\pm c\cos\theta$；比例分式的分子分母各除以 a 后，才出现 $e=c/a$。

陷阱 5 ｜“反方向”漏掉负号或把负根当成负距离。 $B=F-su$，不是 $F+su$；参数法的 $t_-<0$ 只是有向参数，真正长度 $BF=-t_->0$。

陷阱 6 ｜右焦点与左焦点套同一套符号。沿相同正向极轴规定端点时，右焦点 $AF=b^2/(a+c\cos\theta)$；左焦点 $AF_1=b^2/(a-c\cos\theta)$。可用水平长轴特例验证：右焦点朝右仅 $a-c$，左焦点朝右却是 $a+c$。

陷阱 7 ｜使用第二定义时，未确认准线在哪一侧。椭圆右准线 $x=a^2/c>a$，始终在椭圆右边，所以点 P 到准线的距离是 $a^2/c-x_P$，而非相反。左准线则是 $x=-a^2/c$，方向不同。

陷阱 8 ｜把 $AF+BF$ 写成 $|AF-BF|$。 A,F,B 按图在同一条直线上，且焦点 F 在两端点之间：$AB=AF+BF$。**别把椭圆第一定义 $AF_1+AF=2a$ 误当成焦点弦的两段之和恒为 $2a$**（一般不是）。

陷阱 9 ｜逆向给比值时，忘记检查是否可实现。若给定 $R=AF/BF>0$，则 $\cos\theta=(1-R)/[e(1+R)]$。必须满足 $-1<\cos\theta\le 1$（由于 $\theta\in[0,\pi)$）。若题目只说无序比例，还要考虑端点交换与对称的直线。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

考前 15 秒快记：先端点方向，后分母正负。

$$A = F + r(\cos\theta, \sin\theta), \quad B = F - s(\cos\theta, \sin\theta), \quad F = (c, 0), \quad r, s > 0.$$

$$\boxed{AF = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}}, \qquad \boxed{BF = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}}.$$

$$\boxed{\frac{AF}{BF} = \frac{1 - e\cos\theta}{1 + e\cos\theta}}, \qquad \boxed{AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}}.$$

证明路径（按实际考试使用优先级）：

1. **最快：** $x = c \pm (\text{焦半径})\cos\theta$，结合 $PF = a - ex$，两式直接解出 AF, BF。
2. **最低门槛：** 设 $AF = r, BF = s$，两焦点距离之和 $2a$，各用一次余弦定理。
3. **常规：** $P(t) = F + t(\cos\theta, \sin\theta)$，代入椭圆，正负根对应两个方向。

三重验算： $\theta = 0$ 时 $AF = a - c, BF = a + c$；$\theta = \pi/2$ 时 $AF = BF = b^2/a$；θ 钝角时 $AF/BF > 1$。

题目触发词：过焦点的弦 + 倾斜角/斜率 + 两段长度比、从焦点到端点的距离、弦长最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料